EXERCICE 1

Soit la fonction $f : x \mapsto \ln(\ln x)$.

1. Montrer que f est définie et croissante sur $]1\,;\,+\infty[$.
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
3. On dispose d'une bande de papier de 3 cm de large et de 5 000 km de long. On fixe un repère orthonormé sur le coin inférieur gauche de cette bande de papier avec comme unité graphique le centimètre.

   La courbe représentative de f sur l'intervalle $[\mathrm{e}\,;\,a]$ (a est l'abscisse du point situé à 5 000 km de l'origine du repère) est-elle contenue dans cette bande ?